

TD 3 : Introduction à la Technologie Blockchain

Exercice 1 : Notions de base de la Blockchain

1. Donner une définition de la blockchain.
2. Citer les caractéristiques essentielles de la blockchain
3. Citer et décrire les différents types de la blockchain
4. Pourquoi dit-on que la blockchain est immuable
5. Connectez-vous sur le site <https://andersbrownworth.com/blockchain/hash> et testez la notion de hachage
6. Insérer des caractères dans le champ « Data » et notez la modification de la valeur du Hash générée
7. Quel est le rôle :
 - du hash
 - du hash du bloc précédent
8. Prenez un exemple d'une chaîne de caractères. Notez la valeur du Hash générée. Modifiez la chaîne de caractères. Recalculez le Hash. Maintenant revenez sur la première chaîne de caractères. Qu'est-ce que vous remarquez ? Qu'est-ce que cela veut dire en termes de propriété de la fonction de Hachage ?
9. Cliquez sur l'onglet "Block". Vérifiez que le Hash du bloc commence bien par "0000". Maintenant, modifiez la "Data" du bloc. Qu'est-ce que vous remarquez ?
10. Essayez de remplacer la valeur du Nonce actuel par d'autres valeurs pour obtenir les "0000". Que remarquez-vous ?
11. Cliquez maintenant sur "Mine". Donnez une définition alors du minage dans cet exemple.

Maintenant, regardons une Blockchain avec plusieurs blocs en cliquant sur le lien "Blockchain".

12. Expliquez comment les blocs sont enchaînés entre eux. Comment est nommé le premier bloc ?
13. Modifiez le champ "Data" du bloc numéro 3. C'est quoi l'impact de cette modification ?
14. Minez les blocs 3, 4 et 5. Qu'est-ce que l'on peut dire maintenant ?

Des blocs sauvegardés dans un seul nœud n'ont aucune valeur car ils peuvent être modifiés comme on vient de le faire. Pour voir ce que cela donnerait sur une Blockchain distribuée, cliquez sur l'onglet "**Distributed**".

15. Comme précédemment, faites une modification du champ "**Data**" du bloc 3 dans le nœud A. Refaites le minage des blocs 3, 4 et 5 du nœud A. Que remarquez-vous ?
16. Quelle est votre conclusion sur la Blockchain distribuée ?

Voyons maintenant ce qui se passe si on met des transactions à la place du champ "**Data**" pour voir l'utilité de tout cela. Pour cela, cliquez sur l'onglet "**Tokens**".

17. Décrivez ce que vous voyez.
18. Faites des tests en modifiant les différents champs des transactions (montants, expéditeurs et destinataires). Que remarquez-vous ?

Exercice 2 : Sécurisation des transactions

1. Qu'est-ce qu'une transaction dans une blockchain ?
2. Quels sont les éléments principaux d'une transaction ?
3. Expliquer le rôle du registre distribué.
4. En quoi le registre distribué est-il différent d'une base de données classique ?
5. Qu'est-ce qu'un réseau pair-à-pair ?
6. Quel est le rôle des nœuds dans une blockchain ?
7. Pourquoi la blockchain n'a-t-elle pas de serveur central ?
8. Expliquer le processus de propagation d'un bloc dans le réseau.
9. Connectez-vous sur le site :
<https://andersbrownworth.com/blockchain/public-private-keys/keys>
10. Changez le champ "**Private Key**". Qu'est-ce que vous remarquez ?
11. Comment doivent-êtré utilisées ces clés ?
12. Comment le choix de la clé privée doit-il se faire ? Choisissez alors une en respectant les critères énoncés. Notez le couple de clés **publique** / **privée** choisi.
13. Passez à l'onglet "**Signatures**". Insérez du texte dans le champ "**Message**". Cliquez sur le bouton "**Sign**" afin de calculer la signature.
14. Cliquez sur l'onglet "Verify". Vérifiez la signature du message en utilisant la clé publique choisie. Essayez maintenant de modifier à chaque fois un des champs "Message", "Public Key" ou "Signature". Que donne la vérification ? Qu'est-ce que vous en concluez ?
15. Faites des tests en modifiant les différents champs et en recalculant la signature et la vérification.
16. Appliquons cette signature à une transaction. Pour cela passez à l'onglet "Transaction". Que voyez-vous ?
17. Une fois que la signature est calculée, faites sa vérification sans rien modifier. Qu'est-ce que cela permet de prouver ?
18. Maintenant, faites des modifications dans l'un des champs de la transaction et refaites la vérification. Qu'obtenez-vous ?
19. Faites des tests en modifiant les différents champs de la transaction et en recalculant la signature et la vérification.
20. Intégrons maintenant cette transaction avec sa signature à une Blockchain globale comme celle vue précédemment. Pour cela allez sur l'onglet "Blockchain". Que voyez-vous ?
21. Modifiez une des transactions du bloc 3 du nœud A. Que se passe-t-il ?
22. Minez les blocs 3, 4 et 5 du nœud A. Que remarquez-vous ?
23. Quelles sont vos conclusions sur la sécurisation des transactions dans une Blockchain ?

Exercice 3 : Principes fondamentaux de la blockchain,

1. Pourquoi un mécanisme de consensus est-il nécessaire ?
2. Expliquer brièvement le Proof of Work (PoW).
3. Citer deux inconvénients du Proof of Work.
4. Donner deux exemples d'autres mécanismes de consensus
5. Définir un smart contract.
6. Donner un exemple simple d'utilisation d'un smart contract.
7. Citer les avantages des smart contracts ?
8. Comment la blockchain remplace-t-elle la confiance humaine par la technologie ?
9. Quel est le rôle de la cryptographie dans la blockchain ?
10. Pourquoi une attaque sur une blockchain publique est-elle difficile ?
11. Expliquer brièvement ce qu'est une attaque des 51 %.